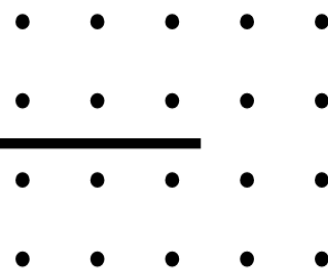

• • • • •

Tomás Cabello Fernández

ACTIVIDADES CONTENEDORES

Despliegue de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones Web

Curso 2025/2026



INDICE

- 1. Crear contenedor de MariaDB de la Actividad Anterior 3**
- 2. Descargar y crear contenedor Ubuntu 25.10 3**
- 3. Ubuntu 25.10 con acceso a Shell e instalación de mc 4**
- 4. Ubuntu 25.10 mostrando la carpeta /etc 4**
- 5. Servidor Web Apache (MiServidorWEB) 5**
- 6. Contenedor MySQL con contraseña root 5**
- 7. Modificar index.html en MiServidorWEB 6**
- 8. Mostrar contenedores en ejecución 6**
- 9. Mostrar contenedores parados y en ejecución 7**
- 10. Información del contenedor por nombre 7**
- 11. Información del contenedor por ID 8**
- 12. Parar un contenedor en ejecución 8**
- 13. Iniciar un contenedor parado 9**
- 14. Reiniciar un contenedor en ejecución 9**

1. Crear contenedor de MariaDB de la Actividad Anterior



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker run -d --name db-mariadb mariadb:12.2.1-ubi10-rc
Unable to find image 'mariadb:12.2.1-ubi10-rc' locally
12.2.1-ubi10-rc: Pulling from library/mariadb
bbf656ece02b: Pull complete
db1d491d88e8: Pull complete
b53d70f53359: Pull complete
db06c10ecb43: Pull complete
13e460b5a072: Pull complete
ba08972694b5: Pull complete
8da5a5c3cec0: Pull complete
a4100828b706: Pull complete
51296e44bdbc: Pull complete
3f94e34a980d: Pull complete
Digest: sha256:aa30b32474b2ffb74a5a2d75328f33cbc160f6d358f41d8a27fca5284d4bcb19
Status: Downloaded newer image for mariadb:12.2.1-ubi10-rc
ebef69e2081d0efb838c94dd6d84914ac00ccab88d491c3ee68a9e317dfe298
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Le ponemos las banderas -d para hacerlo en segundo plano y --name para darle un nombre al contenedor.

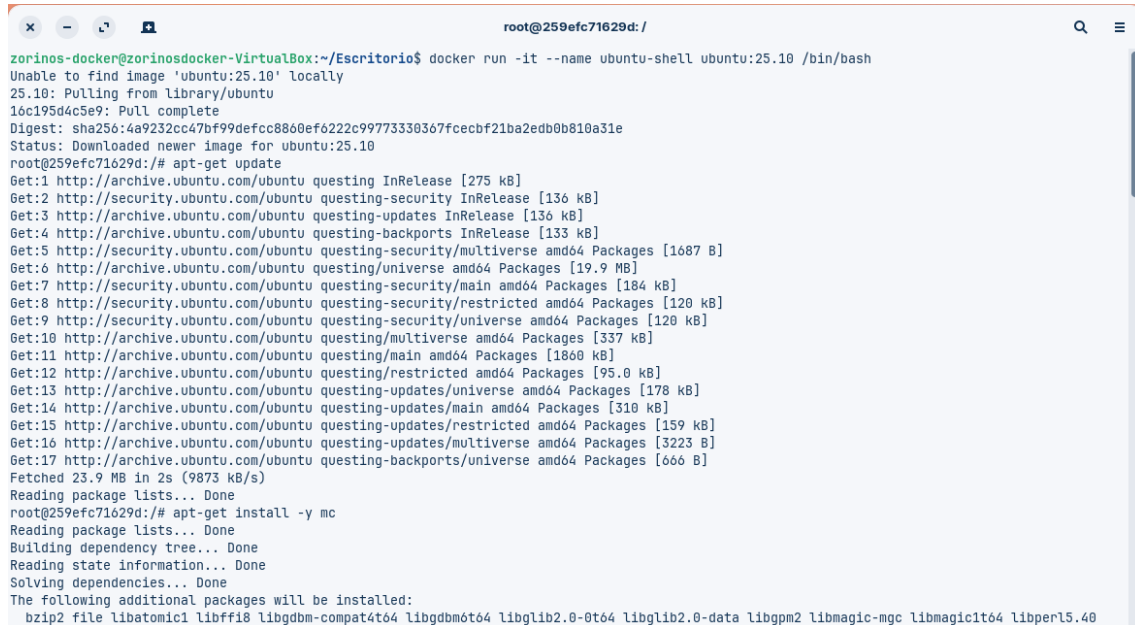
2. Descargar y crear contenedor Ubuntu 25.10



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker run -d --name ubuntu25 ubuntu:25.10
f1b4ccc199f1c52ccf2f207ff405344246188d2a8af3254110861f14b0dfa07
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

En este caso la imagen de Ubuntu ya estaba descargada, entonces solo arranca el contenedor.

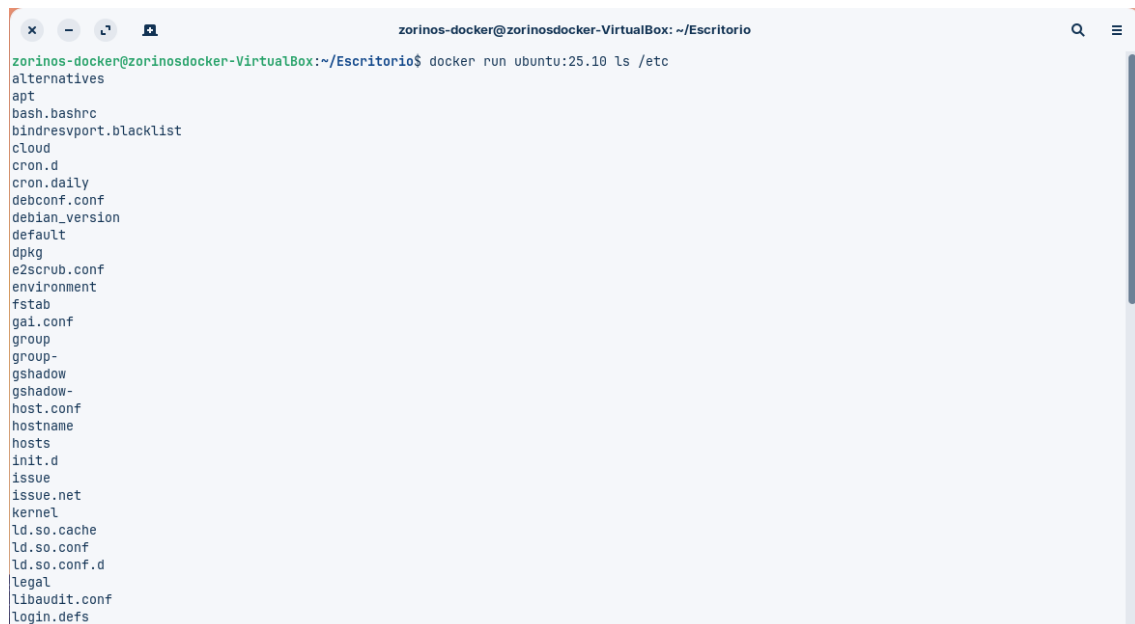
3. Ubuntu 25.10 con acceso a Shell e instalación de mc



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio$ docker run -it --name ubuntu-shell ubuntu:25.10 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:25.10' locally
25.10: Pulling from library/ubuntu
16c195d4c5e9: Pull complete
Digest: sha256:4a9232cc47bf99defcc8860ef6222c99773330367fcec721ba2edb0b810a31e
Status: Downloaded newer image for ubuntu:25.10
root@259efc71629d:/# apt-get update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease [275 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease [136 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease [136 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease [133 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/multiverse amd64 Packages [1687 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing/universe amd64 Packages [19.9 MB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/main amd64 Packages [184 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/restricted amd64 Packages [120 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security/universe amd64 Packages [120 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing/multiverse amd64 Packages [337 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing/main amd64 Packages [1860 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing/restricted amd64 Packages [95.0 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe amd64 Packages [178 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/main amd64 Packages [310 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/restricted amd64 Packages [159 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/multiverse amd64 Packages [3223 B]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports/universe amd64 Packages [666 B]
Fetched 23.9 MB in 2s (9873 kB/s)
Reading package lists... Done
root@259efc71629d:/# apt-get install -y mc
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Solving dependencies... Done
The following additional packages will be installed:
  bzip2 file libatomic1 libffi8 libgdbm-compat4t64 libgdbm6t64 liblib2.0-0t64 liblib2.0-data libpgpm2 libmagic-mgc libmagic1t64 libperl5.40
```

Hacemos `-it` para hacer interactiva la consola de Ubuntu, después hacemos `update` e instalamos `mc`.

4. Ubuntu 25.10 mostrando la carpeta `/etc`



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio$ docker run ubuntu:25.10 ls /etc
alternatives
apt
bash.bashrc
bindresvport.blacklist
cloud
cron.d
cron.daily
debconf.conf
debian_version
default
dpkg
e2scrub.conf
environment
fstab
gai.conf
group
group-
gshadow
gshadow-
host.conf
hostname
hosts
init.d
issue
issue.net
kernel
ld.so.cache
ld.so.conf
ld.so.conf.d
legal
libaudit.conf
login.defs
```

Si lanzamos un contenedor y le indicamos el comando en concreto, hará el comando y posteriormente se cerrará.

5. Servidor Web Apache (MiServidorWEB)



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker run -d --name MiServidorWEB -p 8080:80 --restart always httpd:latest
Unable to find image 'httpd:latest' locally
latest: Pulling from library/httpd
119d43eec815: Pull complete
e0f36fcb159c: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
825b27552744: Pull complete
5e136ef74846: Pull complete
a062e9825802: Pull complete
Digest: sha256:dd178595edd6d4f49296f62f9587238db2cd1045adfff6fccc15a6c4d08f5d2e
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Lanzamos el servidor web apache dándole un nombre, mapeando el puerto 8080 del pc al 80 del contenedor y diciéndole que reinicie el contenedor si pasará algo.

6. Contenedor MySQL con contraseña root



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker run -d --name mi-sql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root mysql:latest
Unable to find image 'mysql:latest' locally
latest: Pulling from library/mysql
16506d4b4233: Pull complete
a2fad6da9c39: Pull complete
3db79435343e: Pull complete
332b475ac15d: Pull complete
b639f2fb9b22: Pull complete
f63365c83edc: Pull complete
3e06f1f94819: Pull complete
7bfd97e63adb: Pull complete
a843ee584592: Pull complete
013be34edccd: Pull complete
Digest: sha256:6b18d01fb632c0f568ace1cc1ebffb42d1d21bc1de86f6d3e8b7eb1827844d9
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
00392e384aba47a8a441e7e581da2dbb35bb9542ff803ef98ae3253f733695e8
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Lanzamos el contenedor en segundo plano, dándole un nombre, mapeando el puerto de la maquina y, creamos la variable de entorno para indicarle a MySQL la contraseña de root.

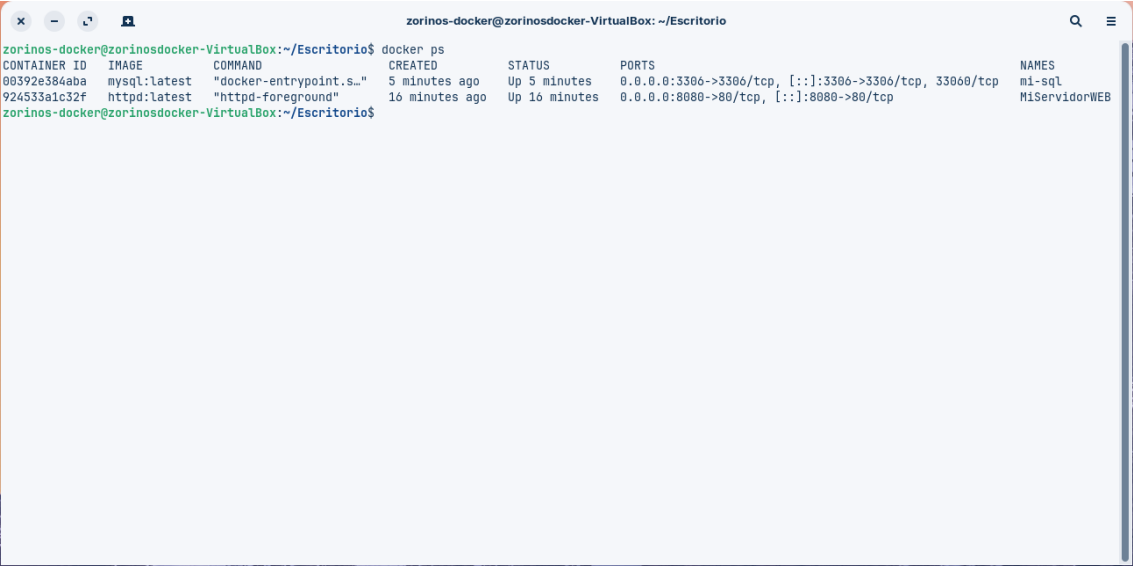
7. Modificar index.html en MiServidorWEB



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker exec -it MiServidorWEB /bin/bash
root@924533a1c32f:/usr/local/apache2# echo "<h1>Alumno: Tomas Cabello Fernandez</h1>" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html
root@924533a1c32f:/usr/local/apache2# exit
exit
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Primeramente, abrimos la terminal dentro del contenedor, y después escribimos una etiqueta h1 con nuestro nombre en index.html, posteriormente salimos del contenedor.

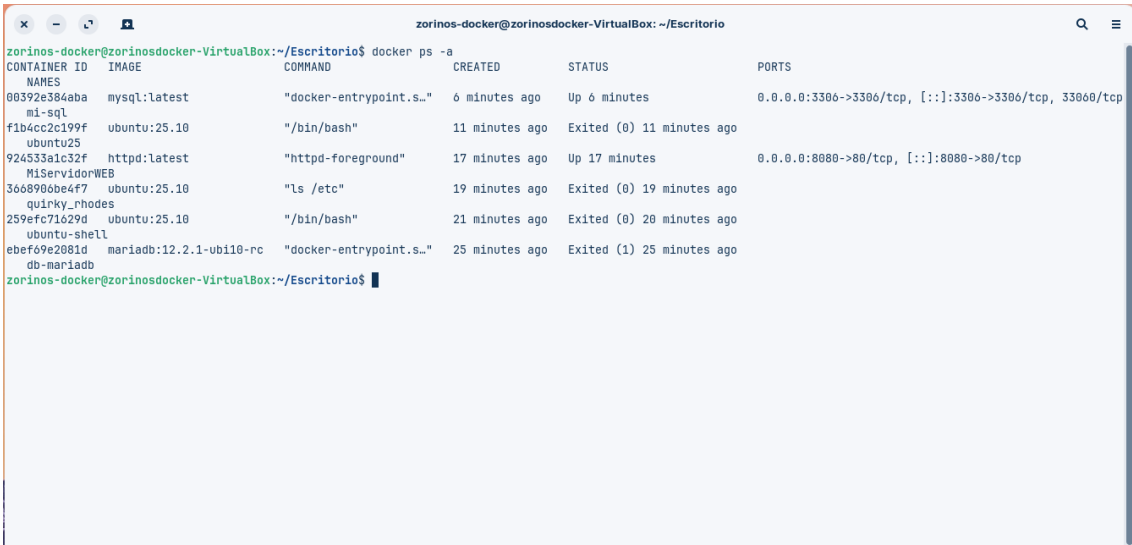
8. Mostrar contenedores en ejecución



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
00392e384aba   mysql:latest   "docker-entrypoint.s..." 5 minutes ago  Up 5 minutes  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp  mi-sql
924533a1c32f   httpd:latest   "httpd-foreground"        16 minutes ago Up 16 minutes  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  MiServidorWEB
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Con Docker ps podemos ver información de los contenedores que se están ejecutando.

9. Mostrar contenedores parados y en ejecución



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
00392e384aba   mysql:latest   "docker-entrypoint.s..." 6 minutes ago  Up 6 minutes  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp
mi-sql
f1b4cc2c199f   ubuntu:25.10   "/bin/bash"              11 minutes ago Exited (0) 11 minutes ago
ubuntu25
924533a1c32f   httpd:latest   "httpd-foreground"        17 minutes ago Up 17 minutes  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
MiServidorWEB
36689060be4f7   ubuntu:25.10   "ls /etc"                 19 minutes ago Exited (0) 19 minutes ago
quirky_rhodes
259efc71629d   ubuntu:25.10   "/bin/bash"              21 minutes ago Exited (0) 20 minutes ago
ubuntu-shell
ebef69e2881d   mariadb:12.2.1-ubi10-rc "docker-entrypoint.s..." 25 minutes ago Exited (1) 25 minutes ago
db-mariadb
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Como podemos ver si ponemos la bandera -a aparecerá información de todos los contenedores, activos o no.

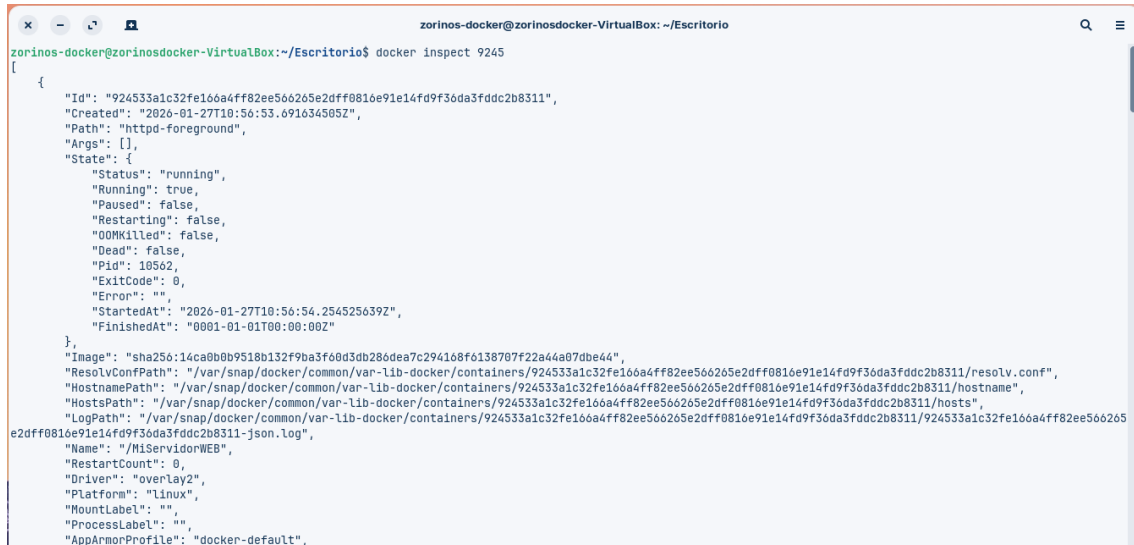
10. Información del contenedor por nombre



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker inspect MiServidorWEB
[
  {
    "Id": "924533a1c32fe160a4ff82ee566265e2dff0810e91e14fd9f36da3fddc2b8311",
    "Created": "2026-01-27T10:56:53.691634505Z",
    "Path": "httpd-foreground",
    "Args": [],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 10502,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2026-01-27T10:56:54.254525639Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    "Image": "sha256:14ca0b0b9518b132f9ba3f60d3db286dea7c294168f6138707f22a44a07dbe44",
    "ResolvConfPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe160a4ff82ee566265e2dff0810e91e14fd9f36da3fddc2b8311/resolv.conf",
    "HostnamePath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe160a4ff82ee566265e2dff0810e91e14fd9f36da3fddc2b8311/hostname",
    "HostsPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe160a4ff82ee566265e2dff0810e91e14fd9f36da3fddc2b8311/hosts",
    "LogPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe160a4ff82ee566265e2dff0810e91e14fd9f36da3fddc2b8311/924533a1c32fe160a4ff82ee566265e2dff0810e91e14fd9f36da3fddc2b8311-logs",
    "Name": "/MiServidorWEB",
    "RestartCount": 0,
    "Driver": "overlay2",
    "Platform": "linux",
    "MountLabel": "",
    "ProcessLabel": "",
    "AppArmorProfile": "docker-default",
  }
]
```

Con inspect y el nombre del contenedor podemos ver información de un contenedor en concreto (IP, volúmenes, etc.)

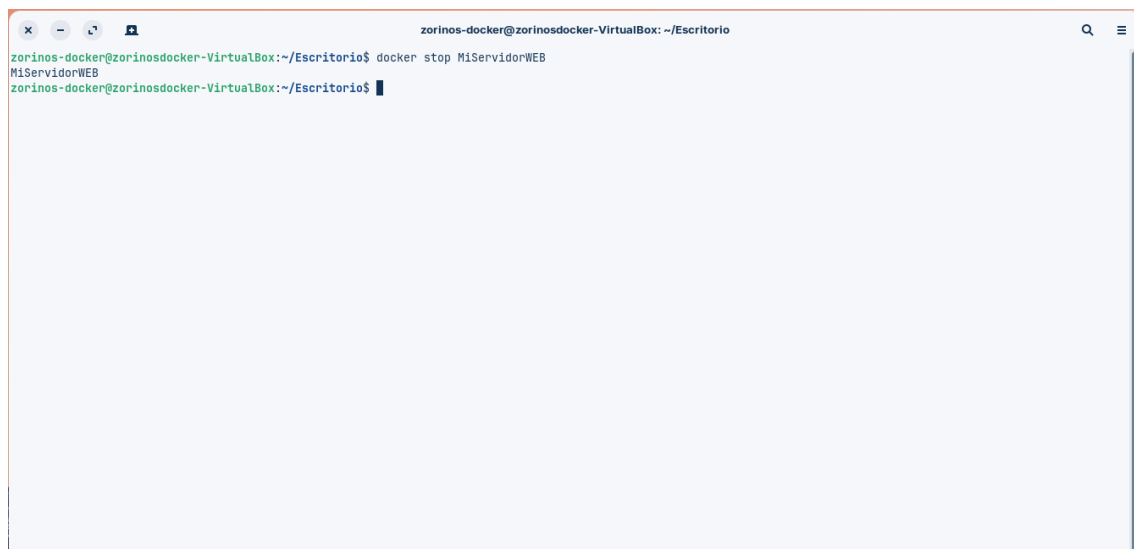
11. Información del contenedor por ID



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio$ docker inspect 9245
[
  {
    "Id": "924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311",
    "Created": "2026-01-27T10:56:53.691634505Z",
    "Path": "httpd-foreground",
    "Args": [],
    "State": {
      "Status": "running",
      "Running": true,
      "Paused": false,
      "Restarting": false,
      "OOMKilled": false,
      "Dead": false,
      "Pid": 10562,
      "ExitCode": 0,
      "Error": "",
      "StartedAt": "2026-01-27T10:56:54.254525639Z",
      "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
    },
    "Image": "sha256:14ca0b0b9518b132f9ba3f60d3db286dea7c294168f6138707f22a44a07dbe44",
    "ResolvConfPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311/resolv.conf",
    "HostnamePath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311/hostname",
    "HostsPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311/hosts",
    "LogPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311/924533a1c32fe166a4ff82ee566265e2dff0816e91e14fd9f36da3fddc2b8311-json.log",
    "Name": "/MiServidorWEB",
    "RestartCount": 0,
    "Driver": "overlay2",
    "Platform": "linux",
    "MountLabel": "",
    "ProcessLabel": "",
    "AppArmorProfile": "docker-default",
  }
]
```

También podemos hacer lo mismo indicando el ID completo del contenedor o los 4 primeros dígitos del ID del contenedor.

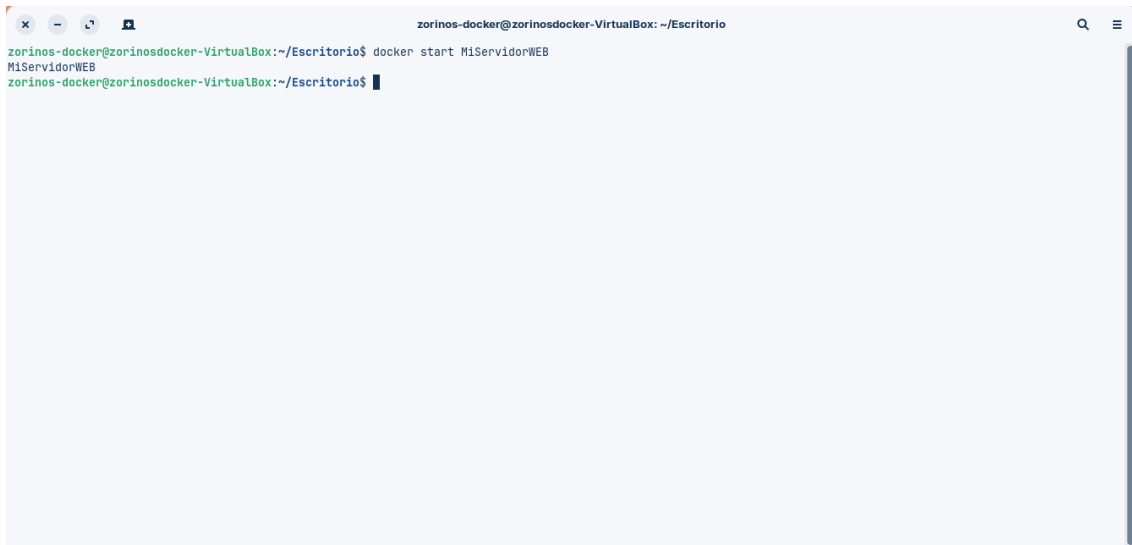
12. Parar un contenedor en ejecución



```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio$ docker stop MiServidorWEB
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio$
```

Con stop y poniendo el nombre del contenedor paramos el mismo.

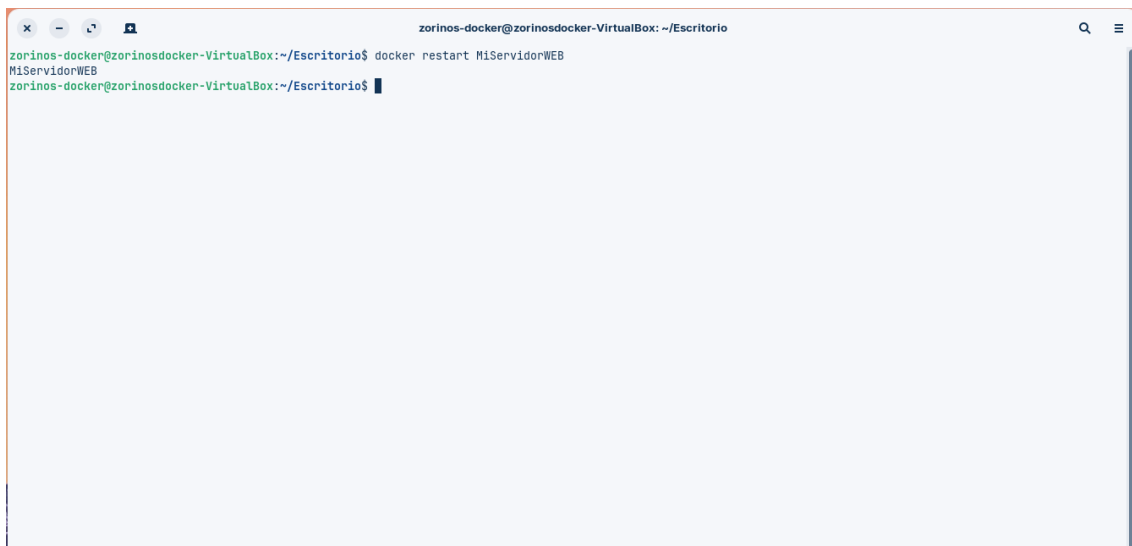
13. Iniciar un contenedor parado

A terminal window titled 'zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio'. The prompt is 'zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio\$'. The command 'docker start MiServidorWEB' is entered. The output is 'MiServidorWEB'. The prompt is now 'zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio\$' with a cursor.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker start MiServidorWEB
MiServidorWEB
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Y también podemos iniciarlo con start y el nombre del contenedor.

14. Reiniciar un contenedor en ejecución

A terminal window titled 'zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox: ~/Escritorio'. The prompt is 'zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio\$'. The command 'docker restart MiServidorWEB' is entered. The output is 'MiServidorWEB'. The prompt is now 'zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio\$' with a cursor.

```
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$ docker restart MiServidorWEB
MiServidorWEB
zorinos-docker@zorinosdocker-VirtualBox:~/Escritorio$
```

De la misma forma podemos hacer restart del contenedor por si hemos cambiado alguna configuración dentro del mismo y necesitamos recargar el servicio.

TOMÁS CABELLO FERNÁNDEZ